

Dự án Giữa kỳ
Môn: Nhập môn Học máy

Bài 1: (4 điểm)

Hãy trình bày về các phương pháp học trong học máy theo thuật toán GDA (Gradient Descent Algorithm), bao gồm: Batch GD, Stochastic GD, Mini-batch GD, Momentum, RMSprop, Adam;

- Trình bày lý thuyết về định nghĩa, ý nghĩa, cơ chế tối ưu, công thức toán học, ví dụ và hình vẽ minh họa; (2 điểm)
- Hãy viết code trên data ví dụ để minh họa về các thuật toán này; (1 điểm)
- Hãy ứng dụng cho bài toán dự đoán giá nhà, trình bày và hiện thực các độ đo phù hợp để đánh giá bài toán (1 điểm)

Yêu cầu: hiểu rõ về lý thuyết, giải thích được công thức, hiểu rõ và giải thích được code

Bài 2: (6 điểm)

Tự chọn 1 tập data (trên UCI) với feature đa dạng bao gồm cả dạng số (numerical) và chữ (categorical); dữ liệu chưa được sử dụng trong các bài tập trên lớp. Hãy giải quyết một bài toán phân loại bằng các phương pháp machine learning với các yêu cầu sau:

- 1) Trình bày và thực hiện các bước làm sạch data, visualization để hiểu hơn về data. (0.5 điểm)
- 2) Trình bày và thực hiện các bước convert data và normalize data; chia thành tập Train và tập Test. (0.5 điểm)
- 3) Trình bày và thực hiện các thuật toán machine learning khác nhau (chọn ít nhất 5 thuật toán). (2.5 điểm)
- 4) Trình bày các phương pháp, độ đo và đánh giá kết quả qua tập Test; so sánh các phương pháp. (0.5 điểm)
- 5) Tìm hiểu, trình bày về Overfitting và các phương pháp giải quyết overfitting; áp dụng vào bước 4) ; so sánh việc dùng phương pháp tránh overfitting và không dùng. (2 điểm)

Lưu ý:

- 1) Bài làm theo nhóm, mỗi nhóm không quá 3 thành viên.
- 2) Tất cả các thành viên trong nhóm phải hiểu tất cả các bài (tránh tình trạng phân công mỗi người làm 1 bài và người này không biết người kia làm gì).
- 3) Tất cả các thành viên trong nhóm đều phải nộp bài; ai không nộp bài sẽ bị 0 điểm
- 4) Bài nộp bao gồm file pdf chứa lý thuyết, thuyết minh bài toán và cách làm; và các file code.
- 5) Vi phạm về đạo văn hoặc sử dụng AI (ChatGPT, ...) đều bị điểm 0 và xử lý theo quy định của khoa.
- 6) Bài báo cáo phải được trình bày gọn gàng. Vi phạm thể thức và thiếu tính cẩn thận có thể bị trừ từ 10% đến 50% tổng số điểm.

Rubric Đánh Giá

Tiêu chí đánh giá	Mức 1 (0% điểm)	Mức 2 (50% điểm)	Mức 3 (100% điểm)
Bài 1: Trình bày về các phương pháp học trong Gradient Descent Algorithm (GDA)			
Trình bày lý thuyết	Chỉ nêu sơ lược về các phương pháp GDA mà không có giải thích chi tiết.	Trình bày ý nghĩa, cơ chế tối ưu, có công thức toán học nhưng thiếu ví dụ.	Trình bày đầy đủ ý nghĩa, công thức, có ví dụ và minh họa rõ ràng.
Viết code minh họa	Chỉ có một phần code sơ sài, không đầy đủ hoặc chưa chạy được.	Có code minh họa nhưng chưa đủ tất cả các phương pháp.	Code minh họa đầy đủ tất cả các thuật toán, có giải thích rõ ràng.
Ứng dụng vào bài toán dự đoán giá nhà	Không áp dụng hoặc áp dụng sơ sài, không có đánh giá.	Áp dụng nhưng chưa phân tích rõ kết quả hoặc chưa so sánh.	Áp dụng thành công, trình bày và xử lý dữ liệu, có so sánh giữa các phương pháp, đánh giá hiệu quả.
Bài 2: Giải quyết bài toán phân loại bằng các phương pháp Machine Learning			
Lựa chọn và chuẩn bị dữ liệu	Chọn tập dữ liệu không phù hợp hoặc đã dùng trên lớp.	Chọn tập dữ liệu hợp lệ, có xử lý nhưng chưa đủ nhưng thiếu visualization.	Chọn dữ liệu hợp lệ, có đầy đủ bước làm sạch và visualization.
Tiền xử lý dữ liệu	Không thực hiện hoặc chưa đầy đủ convert, normalize dữ liệu.	Có convert, normalize nhưng chưa tối ưu.	Thực hiện đầy đủ các bước convert, normalize, chia tập Train/Test hợp lý.

Triển khai thuật toán Machine Learning	Chỉ thực hiện một số thuật toán, không đủ 5 thuật toán.	Triển khai đủ 5 thuật toán nhưng chưa phân tích kỹ.	Triển khai đủ 5 thuật toán. Trình bày thuật toán và phân tích chi tiết và so sánh rõ ràng.
Đánh giá mô hình	Không đánh giá hoặc đánh giá sơ sài.	Có đánh giá nhưng thiếu các chỉ số quan trọng.	Đánh giá chi tiết với các chỉ số quan trọng, so sánh rõ ràng.
Overfitting và giải pháp khắc phục	Không đề cập đến overfitting hoặc tìm hiểu sơ sài, không có thử nghiệm.	Có tìm hiểu, trình bày và thử nghiệm một số phương pháp nhưng chưa sâu, chưa phân tích tác động.	Tìm hiểu, trình bày và thử nghiệm nhiều phương pháp, phân tích tác động rõ ràng.